TEGNOLOGIAS EMERGENTES

GRUPO 6

CIBERSEGURIDAD FUNDAMENTOS Y ATAQUES

INTEGRANTES:

MADISSON FABIANA SALOMON TEREBA

ANDERSON DIEGO ZAMBRANA HERRERA

Docente: Ing. Hermes Rodríguez Rivero



Introducción a la ciberseguridad

Proteger lo que hace posible la vida digital.



- **Información y datos**
- **Redes y aplicaciones**
- **Dispositivos y activos físicos**

La digitalización amplía oportunidades y también la superficie de ataque. La defensa debe acompañar ese crecimiento.

Conceptos fundamentales

Una secuencia simple: del valor al impacto.



Ejemplo: las notas académicas son un activo; una contraseña débil es una vulnerabilidad; el acceso indebido materializa el ataque.

Pilares de la ciberseguridad

El equilibrio que sostiene un sistema académico confiable.



CONFIDENCIALIDAD
Solo acceso autorizado



INTEGRIDAD
Datos correctos y completos



DISPONIBILIDAD
Acceso seguro y oportuno

Autenticación + no repudio

Principales ataques informáticos

Cinco patrones frecuentes. Una misma meta: comprometer confianza.

PHISHING

Engaño para robar credenciales

MALWARE

Software malicioso

RANSOMWARE

Secuestro de datos

FUERZA BRUTA

Adivinar contraseñas

INGENIERÍA SOCIAL

Manipular a personas

Ataques a aplicaciones web

Objetivo, riesgo y control preventivo.

SQL INJECTION

Manipula consultas y datos

PREVENCIÓN
Consultas parametrizadas

XSS

Inserta scripts maliciosos

PREVENCIÓN
Codificar y filtrar entradas

DoS / DDoS

Satura recursos del servicio

PREVENCIÓN
Límites, filtros y redundancia

Consecuencias de los ataques

El impacto se propaga más allá del sistema comprometido.



Medidas de prevención

Controles simples, aplicados de forma consistente.

- **Contraseñas robustas y únicas**
- **Autenticación multifactor (MFA)**
- **Actualizaciones constantes**
- **Copias de seguridad periódicas**
- **Control de accesos y permisos**
- **Validación y filtrado de entradas**
- **Capacitación de usuarios**

Herramientas de ciberseguridad

Registrar explica el pasado. Monitorear permite actuar ahora.

REGISTROS
Historial de accesos y eventos

MONITOREO
Detección en tiempo real

ALERTAS
Respuesta ante incidentes

La combinación de registros, detección activa y controles de autenticación crea contexto para decidir con rapidez.

Presentación de NEXORA DIGITAL

Laboratorio educativo para observar accesos y eventos de seguridad.

ander0906.pythonanywhere.com

- Monitoreo de accesos
- Registro de eventos
- Alertas y reportes
- Entorno de aprendizaje



Vista referencial · validar funciones según el estado actual del sistema

¿Qué vamos a demostrar?

Un recorrido autorizado, controlado y prudente.

1 Acceso con cuenta de prueba

2 Intentos fallidos controlados

3 Revisión de registros

4 Consulta de alertas y reportes

5 Lectura de medidas de protección

Las capacidades se verifican según el estado actual del sistema. No se probarán técnicas ofensivas.

Demostración en vivo

Observar → interpretar → explicar.



¿Intento legítimo o actividad sospechosa?

Analicemos contexto antes de concluir.

A Inicio de sesión correcto

B Varios intentos fallidos consecutivos

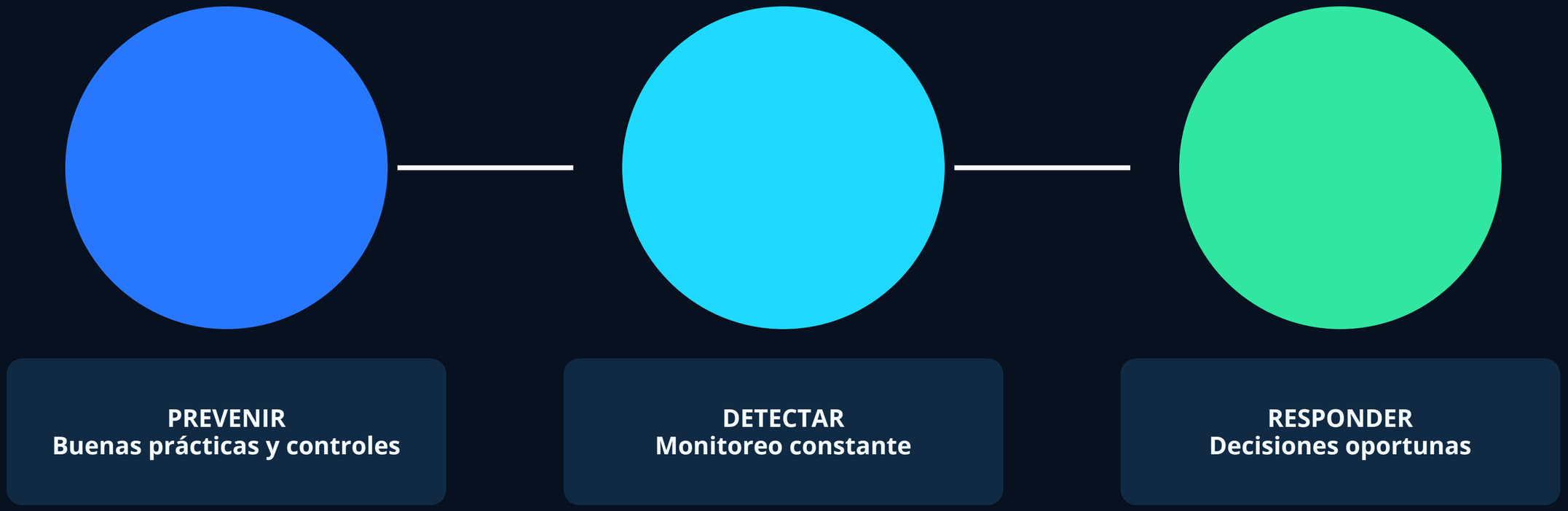
C Acceso no autorizado al panel administrativo

¿Cuál situación requiere revisión y por qué?

No todo intento fallido es un ataque: importan la frecuencia, el origen y el contexto.

Conclusiones y recomendaciones

La defensa mejora cuando prevención, detección y respuesta trabajan juntas.



Controles técnicos + usuarios informados + herramientas educativas como NEXORA DIGITAL.

OWASP · NIST · CISA

“La ciberseguridad no consiste solamente en evitar ataques, sino también en detectar riesgos y responder de manera adecuada.”

GRACIAS

Preguntas y comentarios